

一个网络请求的一生

从 URL 到第一份 HTTP representation 返回

408 · NET-I01

Canonical Problem

浏览器拥有一个 URL，但本地可能没有 IP 配置、DNS 缓存、邻居缓存或 TCP connection。系统怎样识别并组合八个 Topic，把应用名字逐步变成可执行的一跳动作，再把返回 bytes 解释成 HTTP response？

URL → Configuration → DNS → Forwarding/Frame → Transport State → HTTP Semantics

箭头表示依赖和执行顺序；命中 cache、已有配置或已有连接时可以跳过对应创建动作，但不能跳过其前置条件。

Integration Ownership

本册 Owns 模块识别、组合次序、跨模块状态轨迹、失败分支和独立验证。NET01–NET08 Own 局部机制；NET-B01–B06 Own 接口。本册不重新定义 DHCP、DNS、ARP、LPM、TCP、拥塞或 HTTP。

1 初始状态与成功条件

输入为 ‘(URL, local host state, network state)’。成功条件不是“发出一个 packet”，而是应用收到一个可解释的 HTTP status/fields/representation，或得到可归属到某阶段的明确失败。

先盘点可复用状态：

- 主机是否已有有效 IP/prefix/default gateway/DNS 配置；
- DNS cache 是否有未过期记录；
- route/FIB 与 ARP/ND cache 是否可用；
- 是否已有可复用 transport/security context；
- HTTP cache 是否能直接满足当前 request semantics。

2 阶段一：取得进入 IP 世界的配置

若本地主机尚无有效配置，调用 NET04 的 DHCP 生命周期，输出 ‘(host IP, prefix, default gateway, DNS resolver, lease)’。若已有有效 lease，本阶段为 state reuse，不重跑 DORA。失败时仍停留在“无法形成合法 source identity / next-hop policy”，不能跳到 DNS 或 TCP。

3 阶段二：从 authority 名字得到 destination IP

从 URL 提取 scheme、authority/host、可选 port 与 target。若 host 是 domain name，调用 NET08 DNS：cache 命中直接得到 record；未命中由 recursive resolver 沿 delegation/referral 取得 authoritative answer。输出是 destination IP 候选及 TTL，不是 next-hop MAC，也不保证服务器可达。

Name Track 的停止边界

URL/domain、destination IP、next-hop IP、MAC、port 分属不同作用域。DNS 只完成 domain → destination IP；后面的 forwarding、ARP 和 demultiplex 不能被压成 “DNS 找到服务器”。

4 阶段三：把 destination 压缩成当前一跳动作

主机调用 NET04 判断 same subnet，并消费本地 installed FIB：

$$destination\ IP \xrightarrow{LPM} (next\ hop, interface, action).$$

直连目标的 next-hop IP 是 destination IP；异网段目标通常是 gateway。若邻居 cache 未命中，调用 ARP/ND 获得当前链路 identity；再经 NET-B01 把 ‘(packet,next-hop identity)’ 交给 NET02 形成 frame。

交换机按 source learning / destination action 推进当前广播域。路由器收到 frame 后删除链路封装，递减 TTL/Hop Limit，重新 LPM，并为下一跳建立新 frame。无 NAT/隧道等改写时，destination IP 保持端到端语义；MAC 每跳变化。

5 阶段四：同步 transport endpoint 状态

目的 host 收到 packet 后，NET06 用 protocol 与 endpoint tuple demultiplex。对经典 HTTP-over-TCP 路径，client 与 server 完成 sequence-space synchronization 后进入 ESTABLISHED；随后可靠 byte transfer 调用 NET03，发送能力同时受 NET06 ‘rwnd’ 与 NET07 ‘cwnd’ 约束，并通过 NET-B03/NET-B04 交接。

该阶段的输出是可供应用读写的 ordered byte stream state，不是 HTTP resource。若题设使用已有 persistent connection，则跳过建连但必须复用正确 endpoint/connection 状态；若使用其他 HTTP transport mapping，按题设替换本阶段，不改变 NET08 的资源语义。

6 阶段五：请求资源并解释响应

NET08 把 URL target、method、fields 和可选 content 编成 request。server 返回 status、fields 与可选 representation。应用只在收到足够且合法的 message representation 后完成本次语义目标；HTML 解析产生的新 subresource 会启动新的依赖分支，可能复用 DNS、connection 与 cache 状态。

7 四条并行轨迹

阶段	Name / Address	Encapsulation	State Owner
URL	domain + target + optional port	无	application
DNS	domain → destination IP	query/response over trans-port	resolver/cache/authority
Local forward-ing	destination IP → next-hop IP	application bytes ⊂ segment ⊂ packet	host FIB / route state

Single hop	next-hop IP → MAC	packet $\subset$ frame $\subset$ signal	ARP/ND cache + switch table
Router	destination IP unchanged in base case	strip old frame; build new frame	FIB + neighbor state
Transport	endpoint tuple / port	bytes $\subset$ segment	endpoint connection/rwnd/cwnd
HTTP	URI/resource/representation	message bytes over transport	application/server/cache

8 失败分支：先找第一个不能满足的前置条件

可观察现象	首个候选 Owner	验证动作
没有本地配置	NET04 DHCP	lease、source IP、prefix、gateway、resolver
域名无结果/旧结果	NET08 DNS	cache TTL、referral、authoritative answer
同网段判断错误	NET04	prefix AND 与 next-hop IP
下一跳 MAC 未知	NET04/NET-B01	ARP/ND cache 与当前广播域
frame 未交付	NET02	VLAN、switch table、CRC/MAC event
路由变化后仍走旧路	NET-B02	selected route、FIB install version、LPM
连接未建立/被复位	NET06	endpoint tuple、SEQ/ACK/state/RST
传输停顿	NET03/06/07	ACK/timer、rwnd、cwnd、in-flight
收到 bytes 但语义失败	NET08	status、fields、message framing/representation

9 贯穿母例：第一次访问与第二次访问

第一次访问 ‘http://www.example.test/index.html’ 时，假设本机无 lease、DNS/ARP cache 和 TCP state：所有五个阶段都必须创建状态。第二次立即访问同一 origin 时，lease、DNS、ARP、switch learning 与 persistent connection 可能仍有效，因此多个阶段表现为 state reuse；但每个 cache/connection 都有自己的 scope、key 与 lifetime，不能用“访问过一次”推导所有状态必然命中。

这个对比生成一条通用判断：

Same logical request $\nRightarrow$ same event trace; trace depends on reusable local/distributed state.

10 独立验证与停止条件

完成推演后用四类独立信息复核：

1. Name chain 是否保持 ‘domain -> destination IP -> next-hop IP -> MAC -> port’ 类型正确；
2. 每过 router 是否只替换 frame，且 packet 生命周期字段按协议变化；
3. switch、router、endpoint、resolver 分别只更新自己拥有的状态；
4. 总时延是否只累加真实串行依赖，cache/复用/流水部分是否避免重复计数。

Stop Boundary

本册到 HTTP response 被应用解释为止。完整 NIC/driver/kernel stack、TLS/QUIC 内部、CDN 调度和浏览器渲染属于 Extension；‘NIC -> socket -> blocked process wakeup’ 不因本册建立而自动成为新的 Core Integration，其优先级仍由 X-B04 的 Promotion Gate 决定。

Compression

先问当前缺哪一类可执行状态，再调用唯一 Owner：配置、名字、route/FIB、邻居/frame、transport、应用语义。沿 Name、Encapsulation、Owner State、Cost 四条轨迹推进；遇到失败时回到第一个未满足的前置条件。